HW2 Дискретка

четверг, 28 сентября 2023 г. 22:19

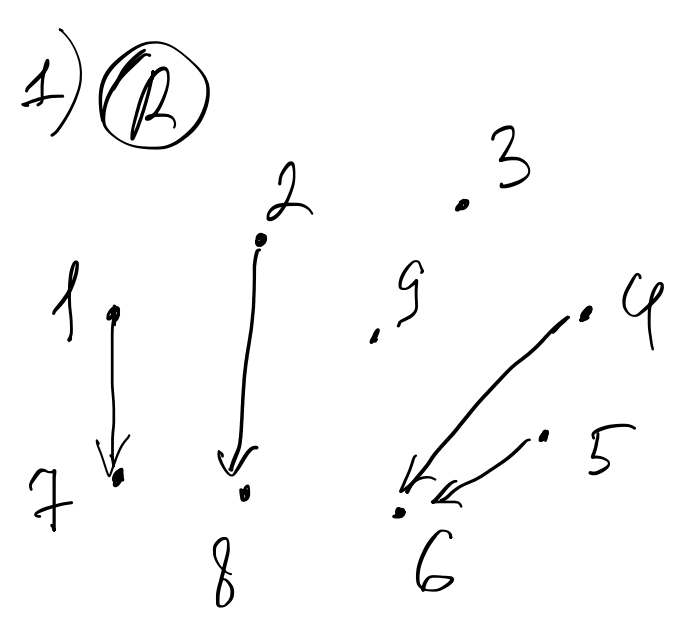
① $A=\{1,2,3,4,5\}$, $B=\{6,7,8,9\}$, $C=\{10,11,12,13\}$

$R\subseteq A\times B$, $S\subseteq B\times C$

$R=\{(1,7),(4,6),(5,6),(2,8)\}$

$S=\{(6,10),(6,11),(7,10),(8,13)\}$

1) Ⓡ



S	10	11	12	13
6	1	1	0	0
7	1	0	0	0
8	0	0	0	1
9	0	0	0	0

2)

a) $R^{-1}=\{(7,1),(6,4),(6,5),(8,2)\}$

b) $S^{-1}=\{(10,6),(11,6),(10,7),(13,8)\}$

c) $S^{-1}R^{-1}=\{(10,1),(10,4),(10,5),(10,2),(11,1),(11,4),(11,5),(11,2),(13,1),(13,4),(13,5),(13,2)\}$

d) $(RS)^{-1}=\{(10,1),(10,4),(10,5),(10,2),(11,1),(11,4),(11,5),(11,2),(13,1),(13,4),(13,5),(13,2)\}$

② id_A - тождественное отношение

Чтобы доказать, что соотношение $RR^{-1}=idA$ не выполняется приведём контрпример.

$$\begin{cases}R=\{(1,2),(3,4)\}\\ R^{-1}=\{(2,1),(4,3)\}\end{cases}\Rightarrow RR^{-1}=\{(1,1),(1,3),(3,1),(3,3)\}\neq idA$$

③ $(RS)^{-1}=S^{-1}R^{-1}$

Пусть: $R\subseteq A\times B\Rightarrow R=\{(x,y)\mid x\in A;y\in B\}$

$S\subseteq C\times D\Rightarrow S=\{(x,y)\mid x\in C;y\in D\}$

$RS=\{(x,y)\mid x\in A;y\in D\}$

$(RS)^{-1}=\{(x,y)\mid x\in D;y\in A\}$

$R^{-1}=\{(x,y)\mid x\in B;y\in A\}$

$S^{-1}=\{(x,y)\mid x\in D;y\in C\}$

$S^{-1}R^{-1}=\{(x,y)\mid x\in D;y\in A\}$

$\Downarrow$

$(RS)^{-1}=S^{-1}R^{-1}=\{(x,y)\mid x\in D;y\in A\}$

– доказано

④ R и S – антисимметричное отношения на A

а) объединение:

возьмём:

$R=\{(1,2),(3,4)\}$

$S=\{(2,1),(4,3)\}$

$R\cup S=\{(1,2),(2,1),(3,4),(4,3)\}$

– симметричное

возьмём:

$R=\{(1,2),(3,4)\}$

$S=\{(5,6),(3,8)\}$

$R\cup S=\{(1,2),(3,4),(5,6),(3,8)\}$

– антисимметричное

$\Downarrow$

объединение таких отношений может как быть антисимметричным, так и не быть таковым (а быть, к примеру, симметричным)

б) пересечение:

$R=\{(x,y)\mid x,y\in A;\ xRy\wedge yRx\Rightarrow x=y;\ x\neq y\wedge xRy\Rightarrow\neg(yRx)\}$

$S=\{(x,y)\mid x,y\in A;\ xRy\wedge yRx\Rightarrow x=y;\ x\neq y\wedge xRy\Rightarrow\neg(yRx)\}$

$R\cap S=\{(x,y)\mid x,y\in A;\ xRy\wedge yRx\Rightarrow x=y;\ x\neq y\wedge xRy\Rightarrow\neg(yRx);\ (x,y)\in S\wedge(x,y)\in R\}$

$\Rightarrow R\cap S$ – антисимметричное

⑤ $A=\{a,b,c,d,e\}$

$S=\{(a,a),(a,b),(b,c),(b,d),(c,e),(e,d),(c,a)\}$

1) $(a,a)\wedge\neg(b,b)\Rightarrow$ нерефлексивно

2) $\left.\begin{array}{l}(a,a)\wedge(a,a)\Rightarrow a=a\\ (a,b)\wedge\neg(b,a)\\ (b,c)\wedge\neg(c,b)\\ (c,a)\wedge\neg(a,c)\end{array}\right\}\Rightarrow$ антисимметрично

3) $\left.\begin{array}{l}(a,b)\wedge(b,c)\wedge\neg(a,c)\\ (a,a)\wedge(a,a)\wedge(a,a)\end{array}\right\}\Rightarrow$ нетранзитивно

$T=\{(a,a),(b,a),(b,c),(b,d),(e,e),(d,e),(c,b)\}$

1) $(a,a)\wedge\neg(b,b)\Rightarrow$ нерефлексивно

2) $\left.\begin{array}{l}(a,b)\wedge(b,a)\\ (d,e)\wedge\neg(e,d)\end{array}\right\}\Rightarrow$ несимметрично

3) $\left.\begin{array}{l}(d,e)\wedge(e,e)\wedge(d,e)\\ (a,b)\wedge(b,c)\wedge\neg(a,c)\end{array}\right\}\Rightarrow$ нетранзитивно

$U=\{(a,b),(a,a),(b,c),(b,b),(e,e),(b,a),(c,b),(c,c),(d,d),(a,c),(c,a)\}$

1) $(a,a)\wedge(b,b)\wedge(c,c)\wedge(d,d)\wedge(e,e)\Rightarrow$ рефлексивно

2) $\left.\begin{array}{l}(a,b)\wedge(b,a)\\ (b,c)\wedge(c,b)\\ (a,c)\wedge(c,a)\\ (a,a)\wedge(a,a)\\ \dots\\ (e,e)\wedge(e,e)\end{array}\right\}\Rightarrow$ симметрично

3) $\left.\begin{array}{l}(a,b)\wedge(b,c)\wedge(a,c)\\ (b,c)\wedge(c,a)\wedge(b,a)\\ (c,a)\wedge(a,b)\wedge(c,b)\\ (a,c)\wedge(c,b)\wedge(a,b)\\ (c,b)\wedge(b,a)\wedge(c,a)\\ (b,a)\wedge(a,c)\wedge(b,c)\\ (a,a)\wedge(a,a)\wedge(a,a)\\ \vdots\\ (e,e)\wedge(e,e)\wedge(e,e)\end{array}\right\}\Rightarrow$ транзитивно

$V=\{(a,b),(b,c),(b,b),(e,e),(b,a),(c,b),(d,d),(a,c),(c,a)\}$

1) $(b,b)\wedge\neg(a,a)\Rightarrow$ нерефлексивно

2) $\left.\begin{array}{l}(a,b)\wedge(b,a)\\ (b,c)\wedge(c,b)\\ (b,b)\wedge(b,b)\\ (e,e)\wedge(e,e)\\ (d,d)\wedge(d,d)\\ (a,c)\wedge(c,a)\end{array}\right\}\Rightarrow$ симметрично

3) $\left.\begin{array}{l}(a,b)\wedge(b,c)\wedge(a,c)\\ (b,c)\wedge(c,a)\wedge(b,a)\\ (c,a)\wedge(a,b)\wedge(c,b)\\ (a,c)\wedge(c,b)\wedge(a,b)\\ (c,b)\wedge(b,a)\wedge(c,a)\\ (b,a)\wedge(a,c)\wedge(b,c)\\ (b,b)\wedge(b,b)\wedge(b,b)\\ (e,e)\wedge(e,e)\wedge(e,e)\\ (d,d)\wedge(d,d)\wedge(d,d)\end{array}\right\}\Rightarrow$ транзитивно

⑥

1) $\left.\begin{array}{l}x,y\in\mathbb{Z}\\ (x+y)\not\vdots\,2\end{array}\right\}\Rightarrow x\neq y\Rightarrow$ не является рефлексивная (антирефлексивно)

$x+y=y+x\Rightarrow$ симметрично

$\left.\begin{cases}x,y\in\mathbb{Z}\\ (x+y)\not\vdots\,2\end{cases}\right\}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}\begin{cases}x\,\vdots\,2\\ y\not\vdots\,2\end{cases}\Rightarrow(x,y)\wedge(y,\overset{z\,\vdots\,2}{z})\Rightarrow\neg(x,z),\text{т.к.}\begin{cases}x\,\vdots\,2\\ z\,\vdots\,2\end{cases}\Rightarrow(x+z)\,\vdots\,2\\ \begin{cases}x\not\vdots\,2\\ y\,\vdots\,2\end{cases}\Rightarrow(x,y)\wedge(y,\overset{z\not\vdots\,2}{z})\Rightarrow\neg(x,z),\text{т.к.}\begin{cases}x\not\vdots\,2\\ z\not\vdots\,2\end{cases}\Rightarrow(x+z)\,\vdots\,2\end{array}\right.\Bigg)\Rightarrow$ не явл-ся транзитивным (антитранзитивно)

2) для $\forall x\in\mathbb{Z}$: $x+x=2x\,\vdots\,2\Rightarrow$ рефлексивно

$x+y=y+x\Rightarrow$ симметрично

$\left.\begin{array}{l}x,y\in\mathbb{Z}\\ (x+y)\,\vdots\,2\end{array}\right\}=\left[\begin{array}{l}\begin{cases}x\,\vdots\,2\\ y\,\vdots\,2\end{cases}\Rightarrow(x,y)\wedge(y,\overset{z\,\vdots\,2}{z})\Rightarrow(x,z),\text{т.к.}\begin{cases}x\,\vdots\,2\\ z\,\vdots\,2\end{cases}\\ \begin{cases}x\not\vdots\,2\\ y\not\vdots\,2\end{cases}\Rightarrow(x,y)\wedge(y,\overset{z\not\vdots\,2}{z})\Rightarrow(x,z),\text{т.к.}\begin{cases}x\not\vdots\,2\\ z\not\vdots\,2\end{cases}\end{array}\right.\Bigg)\Rightarrow$ транзитивно

3) $\left.\begin{cases}x,y\in\mathbb{Z}\\ xy\not\vdots\,2\end{cases}\right\}\Rightarrow\begin{cases}x\not\vdots\,2\\ y\not\vdots\,2\end{cases}\Rightarrow$ для $\forall x\not\vdots\,2$: $x^2\not\vdots\,2\Rightarrow$ рефлексивно

$xy=yx\Rightarrow$ симметрично

$\left.\begin{cases}x,y\in\mathbb{Z}\\ xy\not\vdots\,2\end{cases}\right\}\Rightarrow\begin{cases}x\not\vdots\,2\\ y\not\vdots\,2\end{cases}\Rightarrow(x,y)\wedge(y,\overset{z\not\vdots\,2}{z})\Rightarrow(x,z),\text{т.к.}\begin{cases}x\not\vdots\,2\\ z\not\vdots\,2\end{cases}\Rightarrow$ транзитивно

4) $x+x^2=x(x+1)\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x\,\vdots\,2\\ (x+1)\,\vdots\,2\end{array}\right.\Rightarrow x(x+1)\,\vdots\,2\Rightarrow$ рефлексивно

возьмём: $\begin{cases}x=2\\ y=1\end{cases}\Rightarrow\begin{array}{l}(x,y):2+2=4\,\vdots\,2\Rightarrow(x,y)\\ (y,x):1+2=3\not\vdots\,2\Rightarrow\neg(y,x)\end{array}\Bigg)\Rightarrow$ не явл-ся симметричным

$\left.\begin{cases}x,y\in\mathbb{Z}\\ x+xy=x(1+y)\,\vdots\,2\end{cases}\right\}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x\,\vdots\,2\\ y\not\vdots\,2\end{array}\right.$

возьмём $x\,\vdots\,2$: $(x,y)\wedge(y,z)\Rightarrow(x,z)$ (т.к. $x\,\vdots\,2$)

возьмём $y\not\vdots\,2$: $(x,y)\wedge(y,\underset{z\not\vdots\,2,\ \text{т.к.}\ y\not\vdots\,2}{z})\Rightarrow(x,z)$ (т.к. $z\not\vdots\,2$)

$\Rightarrow$ транзитивно

⑦ $\{x: x\in\mathbb{Z}$ и $1\leq x\leq 12\}$

1) $R=\{(x,y): xy=9\}=\{(1,9),(9,1),(3,3)\}$

2) $S=\{(x,y): 2x=3y\}=\{(3,2),(6,4),(9,6),(12,8)\}$

3) Ⓡ:

1) $(3,3)\wedge\neg(1,1)\Rightarrow$ нерефлексивно

2) $\left.\begin{array}{l}(1,9)\wedge(9,1)\\ (3,3)\wedge(3,3)\end{array}\right\}\Rightarrow$ симметрично

3) $\left.\begin{array}{l}(1,9)\wedge(9,1)\wedge\neg(1,1)\\ (3,3)\wedge(3,3)\wedge(3,3)\end{array}\right\}\Rightarrow$ нетранзитивно

Ⓢ:

1) $\neg(2,2)\wedge\neg(3,3)\wedge\neg(4,4)\wedge\neg(6,6)\wedge\neg(9,9)\wedge\neg(8,8)\wedge\neg(12,12)\Rightarrow$ антирефлексивно

2) $\left.\begin{array}{l}(3,2)\wedge\neg(2,3)\\ (6,4)\wedge\neg(4,6)\\ (9,6)\wedge\neg(6,9)\\ (12,8)\wedge\neg(8,12)\end{array}\right\}\Rightarrow$ асимметрично

3) $(9,6)\wedge(6,4)\wedge\neg(9,4)\Rightarrow$ антитранзитивно

4) $\{(3,3),(1,9),(9,1),(1,1),(9,9)\}$

5) $\{(3,2),(6,4),(9,6),(12,8),(9,4)\}$

⑧ $\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,c),(a,d),(b,d),(c,a),(d,a)\}$

1) замыкание по рефлексивности:

$\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,c),(a,d),(b,d),(c,a),(d,a),(d,d)\}$

2) замыкание по симметричности:

$\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,c),(a,d),(b,d),(c,a),(d,a),(d,b)\}$

3) замыкание по транзитивности:

$\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,c),(a,d),(b,d),(c,a),(d,a),(d,d),(b,a)\}$

Замыкание по антисимметричности!

смысла делать нет, т.к есть симметричные пары неравных элементов (например: $(a,c)\wedge(c,a)$)

⑨ $R=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{Z}$ и $(x^2-y^2)\,\vdots\,3\}$

1) $x=y\Rightarrow x^2-x^2=0\,\vdots\,3\Rightarrow$ рефлексивно

2) $\left.\begin{array}{l}(x^2-y^2)\,\vdots\,3\Rightarrow(x,y)\\ (y^2-x^2)=-(x^2-y^2)\,\vdots\,3\Rightarrow(y,x)\end{array}\right\}\Rightarrow$ симметрично

3) $\left.\begin{array}{l}(x^2-y^2)\,\vdots\,3\Rightarrow(x,y)\\ (y^2-z^2)\,\vdots\,3\Rightarrow(y,z)\\ (x^2-z^2)=(\underbrace{x^2-y^2}_{\vdots\,3}+\underbrace{y^2-z^2}_{\vdots\,3})\,\vdots\,3\Rightarrow(x,z)\end{array}\right\}\Rightarrow$ транзитивно

$\Rightarrow R$-отношение эквивалентности